

于炳飞,罗恒,李端,等.金牛火山岩盆地重磁异常综合分析及找矿预测[J].地质科技通报,2021,41(3):282-299.

Yu Bingfei, Luo Heng, Li Duan, et al. Comprehensive analysis of gravity and magnetic anomalies in Jinniu volcanic basin for prediction of ore deposits[J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2021, 41(3): 282-299.

金牛火山岩盆地重磁异常综合分析及找矿预测

于炳飞^{1,2}, 罗恒¹, 李端³, 徐江熾⁴, 陈松林⁴, 李连支¹

(1.中国冶金地质总局中南地质调查院, 武汉 430081; 2.青海省有色地质矿产勘查局, 西宁 810008;
3.中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院, 武汉 430074; 4.湖北省地质勘查基金管理中心, 武汉 430071)

摘要: 长江中下游是我国重要的铁、铜、金等多金属成矿带,其南端是鄂东南矿集区,该区作为我国重要铁铜矿产区,集中分布了若干富铁富铜矿床;金牛火山岩盆地处在鄂东南矿集区西南区域,与成矿带中多个矿区的成矿条件相似,具有铁、铜、金等多金属矿找矿潜力。但金牛火山岩盆地具有较厚的岩浆岩和沉积岩盖层,增加了找矿工作的困难,需要加强技术手段的应用,提升找矿预测效果。相邻矿集区开展的以重磁数据为主的地球物理资料综合分析工作,为研究区构造特征分析与指导找矿奠定了良好的基础,证明利用高精度重磁数据并结合其他地球物理资料进行综合分析解释,可提取研究区构造格架特征、隐伏岩体和物性分布等信息,从而推断盆地及其基底构造特征并提出找矿预测。本研究针对金牛火山岩盆地虽有找矿潜力但缺乏系统研究的问题及迫切需求,基于实测和收集的地质与地球物理资料,开展以重磁资料为主联合大地电磁(MT)数据的综合分析解释工作,利用重磁异常线性信号提取、重磁异常数据多尺度分析、重磁异常反演和物性界面反演、以及电阻率成像等,估算盆地基底深度,圈定火山机构和隐伏岩体,推测断裂分布、盆地边界及找矿远景区,对于该地区基础地质调查及深部找矿预测工作具有指导作用和借鉴意义。

关键词: 重磁资料;综合分析;构造格架;隐伏岩体;找矿预测

中图分类号: P631.8⁺13 **文章编号:** 2096-8523(2022)03-0282-18 **收稿日期:** 2021-06-03

doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2021.0029

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Comprehensive analysis of gravity and magnetic anomalies in Jinniu volcanic basin for prediction of ore deposits

Yu Bingfei^{1,2}, Luo Heng¹, Li Duan³, Xu Jiangyan⁴, Chen Songlin⁴, Li Lianzhi¹

(1. Central South Geological Survey Institute of China Metallurgical Geology Bureau, Wuhan 430081, China;

2. Qinghai Provincial Non-ferrous Metal Geological and Minerals Exploration Bureau, Xining 810008;

3. Institute of Geophysics and Geomatics, China University of Geosciences(Wuhan), Wuhan 430074, China;

4. Department of Natural Resources of Hubei Province, Wuhan 430071, China)

Abstract: The middle and lower reaches of the Yangtze River is an important iron, copper, gold and other polymetallic metallogenic belt in China. The southern part of the Yangtze River is the southeast Hubei ore concentration area. As an important source of iron and copper deposits in China, several iron-rich copper deposits are concentrated in this area. The Jinniu volcanic basin is located in the southeastern Hubei ore concentration area. The basin has the ore potential of iron, copper, gold and other polymetallic deposits with the similar metallogenic conditions of other mining areas in this metallogenic belt. However, the ba-

基金项目: 中国冶金地质总局中南地质调查院项目“湖北大冶金牛火山岩盆地 1:2.5 万重磁调查项目”([2016]29;[2017]2;[2018]17);湖北省地质勘查基金管理中心项目“湖北大冶金牛火山岩盆地重磁异常研究及深部找矿预测项目”([2018]17);国家自然科学基金项目(41904079)

作者简介: 于炳飞(1982—),男,教授级高级工程师,主要从事地质勘查和遥感地质相关工作。E-mail:94119809@qq.com

通信作者: 李端(1988—),男,讲师,主要从事重磁场建模和重磁资料处理及反演研究工作。E-mail:liduan@cug.edu.cn

sin has a thick overlying strata of magnetic rock and sedimentary rock, which increases the difficulty of ore prospecting. Therefore, it is necessary to strengthen the application of technologies for improving the effect of ore prediction. In the adjacent ore concentration areas, the prospecting work mainly focuses on gravity and magnetic data and combined with other geophysical data for comprehensive analysis, which lays a good foundation for the study of structural characteristics and the guidance of prospecting prediction. These previous works has proved that by comprehensive analysis and interpretation of high-precision gravity and magnetic data combined with other geophysical data, the tectonic framework characteristics, buried rocks and physical property distribution of the study area can be extracted, so as to infer the tectonic characteristics of the basin and its basement and put forward prospecting prediction. For the lack of systematic research and demand for prospecting in Jinni volcanic basin, based on measured and collected geological and geophysical data, comprehensive analysis and interpretation of gravity and magnetic data combined with MT data were carried out. The techniques of linear signal extraction, multi-scale analysis, inversion and resistivity imaging, etc., were utilized to estimate the depth of the basin basement, delineate volcanic mechanism and buried rocks, and speculate fractures, basin boundary, and some areas of prospecting prospect. The such research has the guidance or reference significance for the basic geological survey and deep ore prediction in this area.

Key words: data of gravity and magnetic; comprehensive analysis; structural framework; buried rock; prediction of ore deposit

随着世界各大经济体新兴产业的快速发展,关键金属矿产已成为各方争夺的重要战略资源^[1-3]。长江中下游是我国重要的铁、铜、金等多金属成矿带,其南端是鄂东南矿集区,该区作为我国重要铁铜矿产地,集中分布了若干富铁富铜矿床^[4-8]。金牛火山岩盆地处在鄂东南矿集区西南区域,尚有一定的找矿潜力,但金牛火山岩盆地被较厚的岩浆岩和沉积层覆盖,增加了找矿难度;随着深部找矿战略规划的提出,需要加强技术手段应用,解决制约找矿预测的技术难点,提升成果应用的针对性和服务水平。

综合分析地球物理资料进行构造推断进而指导找矿预测,在长江中下游多个矿集区已被广泛应用,其中重磁资料发挥了重要作用,取得了很好的科研及应用成果,为相似成矿条件下开展研究工作奠定了良好的基础^[9-11]。重磁场是地下岩矿石密度和磁性差异的综合响应,蕴含着丰富的地质构造信息,是探寻金牛火山岩盆地深部找矿突破口的重要技术途径^[12-14]。开展盆地地质结构尤其是深部基底结构研究,需要从总异常中剥离出相应的异常特征,从而进行针对性的分析与解释^[13];Babu^[15]估算印度古德伯盆地的基底深度时,采用剖面重力异常趋势分析进行异常分离,得到盆地基底对应的异常响应,但可靠性与针对性不足。杨辉^[16]、Bielik 等^[17]、孙喜明等^[18]采用正演模拟的方式计算覆盖层的异常响应,进而剥离出基底岩性的重力异常,有效提高了研究工作的针对性,但其准确性依赖于地震或钻井等资料确定的密度界面及地层密度。重磁异常梯度及异常中包含的线性信号被证明对断裂系统及地质单元

边界的解释非常有用,是刻画盆地及其基底地质结构的重要依据^[12,14,19-20]。通过重磁异常反演获得地下三维密度和磁化率分布是了解深部岩性特征及深部找矿的有效方法^[21],而利用多种地球物理方法进行约束能够进一步提高结果的精细度和准确度^[22-23]。综合地球物理分析和解释在沉积盆地地质研究及找矿工作中充分展现了有效性和优越性^[16,19,24-26],采用相互验证及相互约束的方式能够很好地减少地球物理方法的多解性问题,从而给出更加可靠的推断和预测结果^[20]。

根据前人研究成果以及长江中下游地区找矿工作经验,对相似地质背景下的深部找矿预测具有重要的借鉴和指导意义;可总结为利用高精度重磁数据并结合其他地球物理资料进行综合分析解释,提取研究区构造格架特征、隐伏岩体和物性分布等信息,从而推断盆地及其基底构造特征并提出找矿预测。因此,笔者针对金牛火山岩盆地虽有找矿潜力但缺乏系统研究的问题及迫切需求,基于实测和收集的地质与地球物理资料,拟开展以重磁资料为主联合大地电磁(MT)数据的综合分析解释工作,利用重磁异常线性信号提取^[27-30]、重磁异常数据多尺度分析^[31-33]、重磁异常反演^[34-35]和物性界面反演^[36-38]、以及电阻率成像等^[39-40]推断该区断裂构造、火山结构、隐伏岩体的分布范围,建立三维密度与磁化率分布,进而提出该区合理的找矿预测建议。

1 研究区地质与地球物理背景

金牛火山岩盆地处于下扬子台坪武汉一大冶台

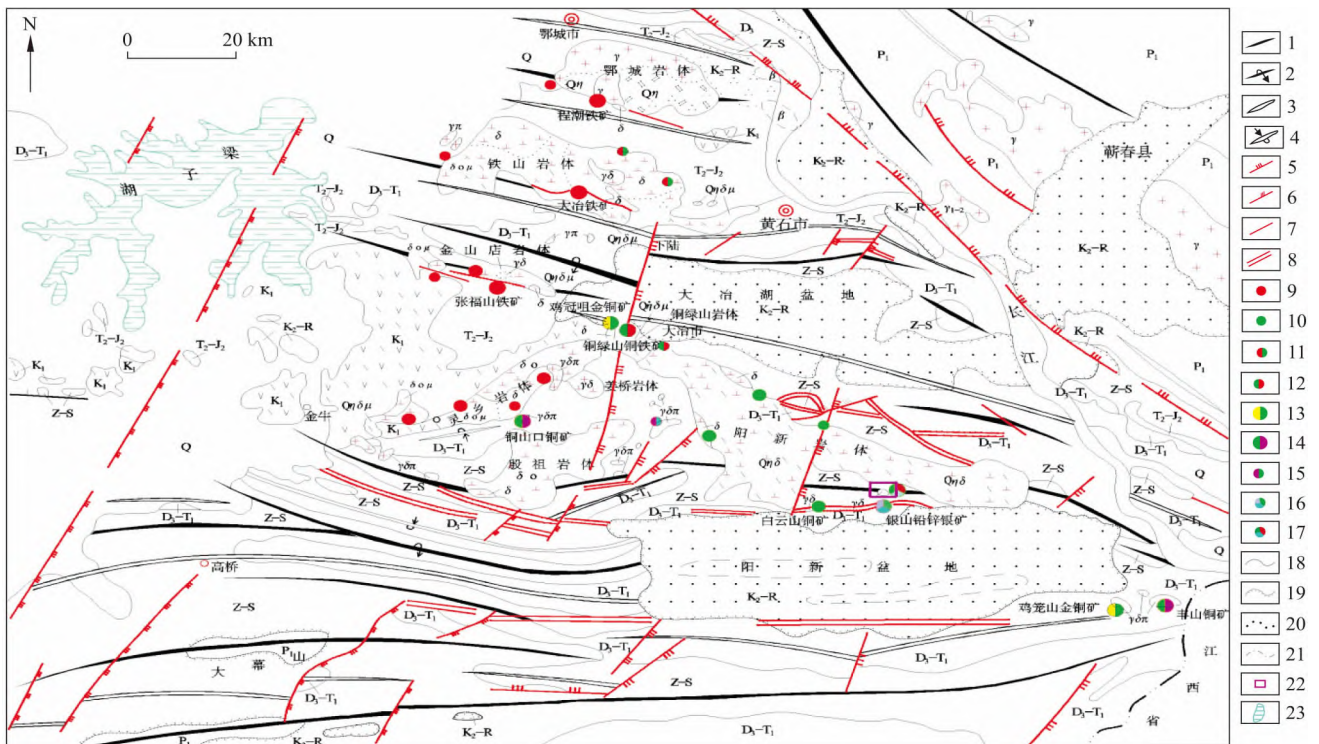
褶皱,麻城—团风断裂与咸宁—灵乡—黄石断裂及下扬子地台北缘断裂相交的三角断块内(图1)^[41]。该区经历了多次构造运动,不同时期的各类构造普遍发育,尤以燕山期运动强烈影响本区。早期形成的近东西向构造奠定了本区的构造基础,晚期形成的近东西向、北西向、北北东向等构造复合叠加于早期构造之上,从而确立了本区的基本构造格架。随着区内褶皱断裂的发生,伴随岩体的侵入,铜、铁、金等矿产形成;特别是燕山晚期的剧烈火山喷发,使得中酸性火山岩广布于金牛断陷盆地内,并形成与陆相火山岩有关的矿产。区内从古生界到新生界均有分布,全区中生界分布最为广泛,古生界主要发育于金盆山—铜鼓山一带的殷祖背斜核部,主要沿北西向呈条带状展布,新生界以第四系为主。研究区与宁芜、庐枞火山岩盆地具有相似的成矿条件。

航磁异常^[42]显示研究区呈现近东西走向的高磁异常(图2-a),该磁异常带以正异常为主,局部伴生负异常,为隐伏一半隐伏中酸性岩浆岩分布区的磁场特性反映。磁异常可大致分为南北2个区,即北部负磁异常区和南部正磁异常区。该异常分区主要反映中—深部地层磁性存在明显差异,北部地区中—深部以弱磁性沉积岩为主,南部正磁异常区中

—深部以火成岩为主。从航磁异常整体特征看,金牛火山岩盆地与陈家湾岩体和灵乡岩体在深部似有联系。而从1:20万布格重力异常等值线平面图(图2-b)上看^[42],研究区位于近东西向展布的重力异常梯级带向西南突出的部位。该重力梯级带以北地区,为大冶台褶束,主要反映上地幔隆起带;梯级带以南地区,重力等值线呈弧形,东西两端收缩,主要反映了该区域为上地幔凹陷区。研究区西北部为梁子湖凹陷所在重力低值区。西南部为横沟桥断陷形成的重力低异常区。东南部为殷祖岩体引起的重力低异常区。东北角则为金山店岩体及陈家湾隐伏岩体引起的重力高异常区。

研究区物性特征与宁芜盆地和庐枞盆地大体上一致,但由于本区闪长玢岩部位未见铁质化,且火山岩覆盖层较厚,磁性较强,密度差较小,掩盖和影响了深部重磁异常的显现,使研究深层中酸性侵入岩及其接触带附近成矿构造和特性的难度增大。因此,剥离火山岩盖层的影响,甄别深层局部重磁异常,对本研究工作具有重要作用。

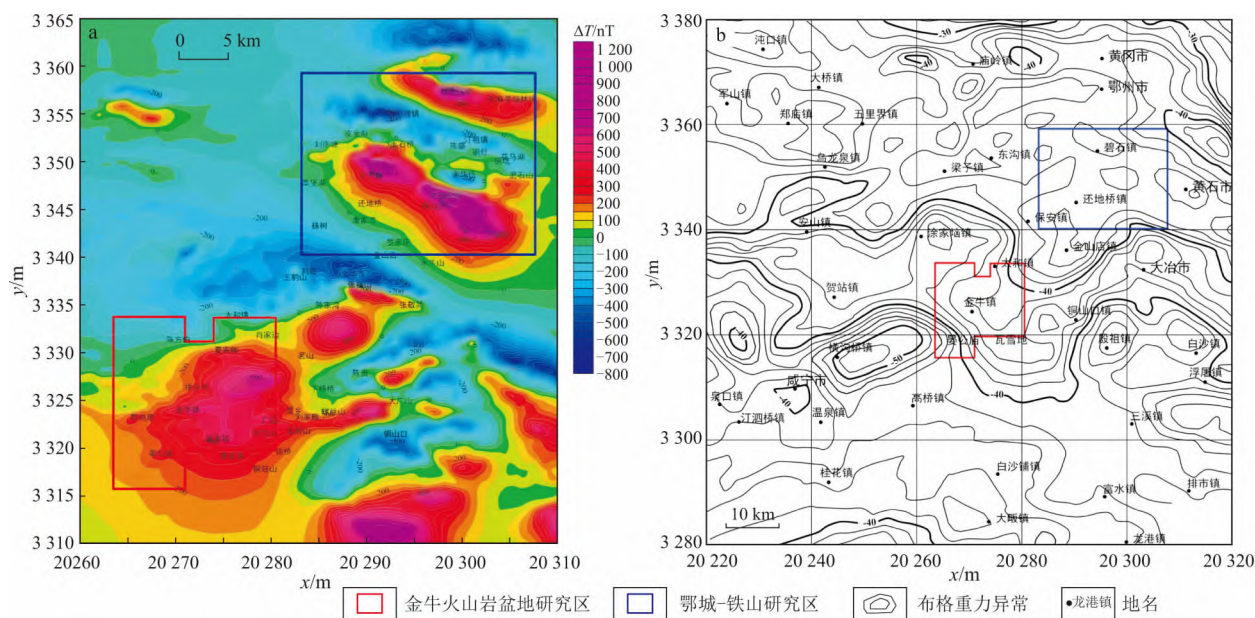
综上,研究区的地质与地球物理特征,是实现本研究目标的重要突破口,为开展相应的研究工作提供了重要的依据。



Q.第四系;K₂-R.上白垩统一新近系;K₁.下白垩统;T₂-J₂.中三叠统一中侏罗统;D₃-T₁.上泥盆统一下三叠统;Z-S.震旦系—志留系;P₁.前震旦系;γ.花岗岩;γπ.花岗斑岩;γδ.花岗闪长岩;γδπ.花岗闪长斑岩;Qγ.石英二长岩;Qγδ.石英二长闪长岩;Qγδπ.石英二长闪长玢岩;δo.石英闪长岩;δou.石英闪长玢岩;δ.闪长岩;β.玄武岩;1.背斜;2.倒转背斜;3.向斜;4.倒转向斜;5.压性断裂;6.压扭性断裂;7.断裂;8.复合断裂;9.铁矿床;10.铜矿床;11.铁铜矿床;12.铜铁矿床;13.金铜矿床;14.铜钼矿床;15.钨钼矿床;16.铅锌银矿床;17.铜钨钼矿床;18.地质界线;19.不整合线;20.岩相界线;21.省界;22.工作区范围;23.湖泊

图1 区域地质图(据文献[41]修改)

Fig.1 Regional geological map



a.航磁异常图;b.区域布格重力异常图

图2 区域重磁资料(据文献[42]修改)

Fig.2 Regional gravity and magnetic data

2 地球物理数据综合处理技术方案

为了研究盆地的构造格架、隐伏岩体及火山机构特征进而指导找矿工作。本研究基于重磁资料和MT剖面数据制定了针对性的技术方案,即①基于多尺度分析方法剥离盖层的重磁异常响应;②联合重磁异常线性信号及梯度信息,推断研究区整体构造格架,其中以重力为主、磁为辅,并利用MT剖面电阻率成像结果进行验证对比分析;③利用重磁异常形态特征推断火山构造与隐伏岩体分布,以磁为主、重力为辅;④重磁异常反演获得三维密度及磁化率分布,并联合所有推断结果,依据研究区成矿规律指导找矿预测。需要说明的是,磁异常的处理均是建立在化极的基础上,采用IGRF12计算该区域平均地磁要素分别是磁倾角 46.42° 和磁偏角 -4.4° 。所用地面1:2.5万重磁数据由中国冶金地质总局

中南地质勘查院分3个年度(2016—2018)野外观测获得,航磁数据于冶金地质保定物探院收集获得。以上技术方案中涉及的具体方法原理见图3。

2.1 重磁异常多尺度分析

近年来,多尺度分析成为一种研究重磁异常分场的新技术。多尺度分析可将异常按不同波长成分分解,以凸显一些被叠加或淹没的异常信息,尤其是弱信号,能够较好地实现异常数据的分离。常用的分解方法主要包括小波多尺度分解方法、经验模态方法以及匹配滤波方法(图3)。

小波多尺度分解方法^[43-45]在频率域与空间域均具有较好的局部识别能力,可以将重磁场分解为逼近信号和一系列细节信号,从而获得不同尺度(深度)场源的异常响应(图3-a)。该方法关键在于小波基的选择,不同的小波基会产生不同的分解效果^[44]。

匹配滤波是一种常用的重磁异常分场方法(图

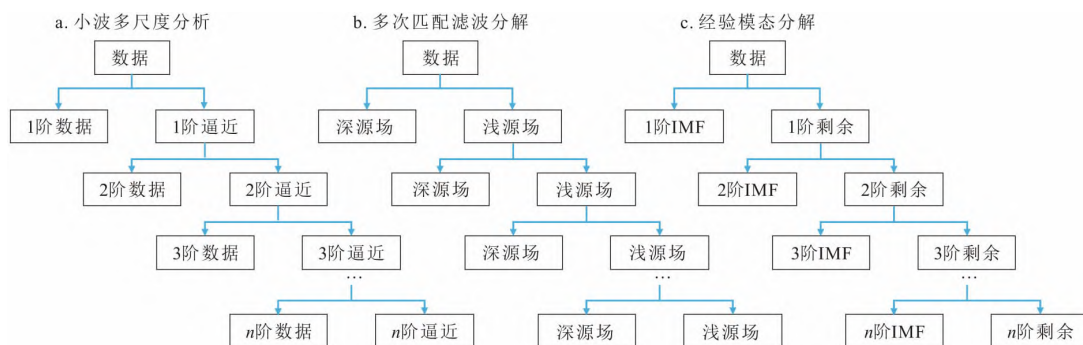


图3 多尺度信号分解示意图

Fig.3 Multiscale decomposition

3-b),该方法利用等效层的频谱与频率绘制的曲线图设计匹配滤波器以分离区域与局部场。为达到多尺度的目的,本次研究采用多次分解的方式,即在每一步分解时,利用功率谱准确识别区域场,将不同深度(尺度)场源产生的区域场不断剥离出总异常。

经验模态分解(empirical mode decomposition,简称 EMD)被誉为是 2000 年以来信号分析领域中的一个重大突破,该方法是依据数据自身的波长尺度特征来进行信号分解,无须预先设定任何基函数^[31-32]。该方法可将复杂信号分解为有限个本征模函数(intrinsic mode function,简称 IMF),所分解出来的各级 IMF 分量包含了原信号的不同波长尺度的局部特征信号,如图 3-c 所示。

2.2 重磁异常线性信号提取

从重磁异常的幅值和趋势中可以提取有关构造的信息,即线性信号提取。通常将原始重磁异常数据转换为新的变量,增强或压制其中的某些成分,使得结果更加容易解释。几种典型方法包括小波模极大值法^[27]、Canny 算法^[28]、归一化标准偏差法^[29]和总水平梯度模方法^[30]。利用上述方法提取重磁场线性信号,并将各线性信号叠加后进行分析,可为推断研究区内断裂水平位置提供指示信息。

2.3 重磁异常数据反演

重、磁异常反演即通过观测数据确定地下空间的物性参数,以达到确定异常体分布的目的。实际地下空间介质的物性分布是连续变化的,为实现简化数值计算的目的,通常将地下介质离散化,在三维空间中将地下介质划分为一系列立方体(或长方体)单元,给定每个单元体的空间位置和几何尺寸。并令每个单元体物性参数是均匀的,作为反演计算中待定的唯一物理量^[34-35,46-47]。根据研究目的,采取重、磁、电相互约束反演的方式提高反演结果的可靠性。

约束反演的方法有多种,大致可以分为两类,一是将约束信息转化为模型目标函数中的加权参量^[47-48],二是通过对不同类型数据的拟合实现相互约束^[49]。鉴于模型目标函数中空间加权参量能够有效控制反演结果在不同方向上的变化、且便于实现,本研究采用第一种方式进行约束反演,即将不同类型数据的物性反演结果转化成加权参量来约束反演过程。

3 研究区构造格架解释与找矿预测

3.1 基底重磁异常分离

采用上述 3 种多尺度分解方法对重磁异常进行分离。对于小波多尺度方法,需要通过试验选择合适的小波函数,试验采用形态相似性对比的方式进

行,即首先将异常数据向上延拓压制浅源场信号,得到背景场特征;然后选用不同小波函数将重磁异常分解至不同阶次,并将分解出来的趋势场与背景场特征进行对比,根据相似程度选择最佳结果;最终采用 db8 小波基函数^[50],将异常分解为 6 阶。相比于小波多尺度方法,经验模态方法无需设置更多参数,分解阶数亦由方法自行确定,本研究将异常分解至 3 阶。多次匹配滤波的分离结果与场源等效深度对应,在每一部分解过程中,需要根据异常数据的功率谱曲线确定低频段及高频段(线性拟合),进而进行低通滤波分离出低频信息,再将该低频信号从总异常中去除,剩余异常作为下一步分离的总异常。

对于重磁异常多尺度分解结果,一般会在一阶高频信号作为噪声除去,最高阶低频信号作为趋势场,其余各阶信号之和作为局部场,以实现重磁场局部与区域信号的分离。而本研究目的是覆盖层与基底异常的分离,因此需要加入约束信息来增强针对性。结合研究区前期地质与地球物理工作成果,以及该地区钻孔资料,认为研究区盖层厚度可达 1 200 m。考虑到匹配滤波具有与场源等效深度对应的优势,首先利用匹配滤波方法将重力异常分解为对应不同等效场源深度(622.66~13 977.2 m)的 10 个不同尺度的异常信号;去除背景场信息后(对应等效场源深度 13 977.2 m),根据约束信息将等效场源深度 1 353.5~10 661.8 m 对应的分解结果相加作为基底重力异常,场源等效深度 622.66 m 对应的分解结果作为盖层重力异常。同理,磁异常被分解为对应等效场源深度 460.34~10 362.2 m 的 5 个不同尺度的异常信号,将等效场源深度 1 326.13~7 487.78 m 对应的分解结果之和作为基底磁异常,等效场源深度 460.34 m 对应分解结果作为盖层磁异常响应,如图 4 所示。

其次,采用不同的方法进行验证以确保分离结果的可靠性。为此,利用对数功率谱分析,对小波多尺度和经验模态方法各阶分解结果进行场源深度估计,如图 5 所示。进而根据约束信息,在去除趋势场后,将场源深度 1 200 m 以浅各阶异常相加作为盖层异常响应,以深各阶异常相加作为基底异常响应(图 6)。

对比 3 种方法的分场结果,其总体特征基本一致,幅值范围相近。但在小波多尺度方法的分场结果中,基底重力异常在研究区北西方向出现明显局部异常高,而在其他 2 种方法的分场结果以及重力异常上延结果中并未出现,且基底磁异常中包含了较多的高频信息,可能是对盖层异常分离不完全所致。而相对于其他 2 种方法分离结果,经验模态方法分离的基底重力异常包含了较多的高频信号,基底磁异常则与其他 2 种方法的分离结果差异较明显;

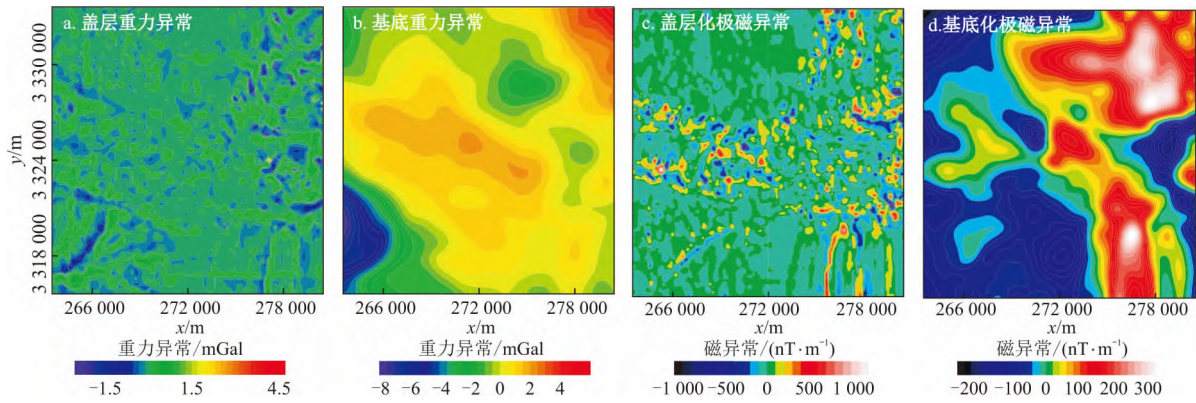


图4 利用多次匹配滤波方法分离的盖层与基底重、磁异常响应

Fig.4 Gravity and magnetic anomalies of overlying strata and basement separated by matched filtering method

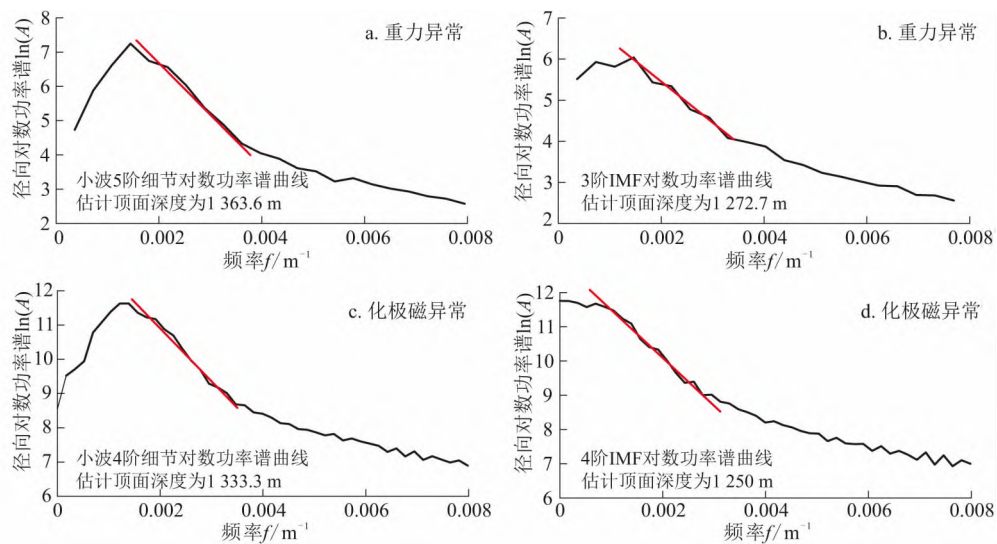


图5 小波多尺度和经验模态分解结果对数功率谱曲线及场源等效深度估计结果

Fig.5 Logarithmic power spectrum of decomposition results by wavelet and empirical mode methods, and corresponding estimated depths of source

故认为在本次研究工作中,小波多尺度方法和经验模态方法存在分离不完全或过度分离的问题。因此,考虑多次匹配滤波方法的分离结果较为合理。

从分离结果(图4)中可以看到,盖层对应的重磁异常主要表现出高频及杂乱的特点,主要体现了盖层中密度及磁化率的不规则分布。除去盖层异常的影响后,基底异常特征表现得更加清晰,研究区中西部及东北部存在显著的局部异常高,中西部异常高北西西走向,可能对应背斜构造;考虑到研究区外北东方向存在岩体,东北部异常高可能对应隐伏岩体;两处异常高之间存在具有较规则形态的异常低值区,可能揭示了基底的凹陷或火山机构。与重力异常大体相同的位置,同样出现了局部磁异常高和磁异常低,说明研究区重磁异常具有一定的对映关系,有利于后续的分析与解释工作。综上,可根据基底重磁异常特征,可以对异常进行分区,各区对应不

同的构造单元,如图7所示。

3.2 断裂构造推断

如前所述,研究区前期断裂主要呈近东西向,后期断裂主要呈近南北向,因此对重力异常进行北向求导和垂向求导,并结合线性信号提取结果,推断研究区断裂构造水平分布位置。每一种方法有其优势和不足,单一某种方法计算结果的可靠性和有效性值得商榷^[51]。叠加不同方法的计算结果进行综合分析,是利用重磁场数据勾画线性构造的主要手段。为了获得更多的信息,分别对地面观测重磁异常、基底重磁异常以及航空磁异常数据进行求导和线性信号提取。多种方法提取出的丰富细节,不可能被一一勾勒刻画,因此结合研究区的地质构造背景以及线性信号总体趋势,主要推测图8,9中黑色虚线所示的断裂构造。

线性信号提取结果较为复杂(图8),且存在不

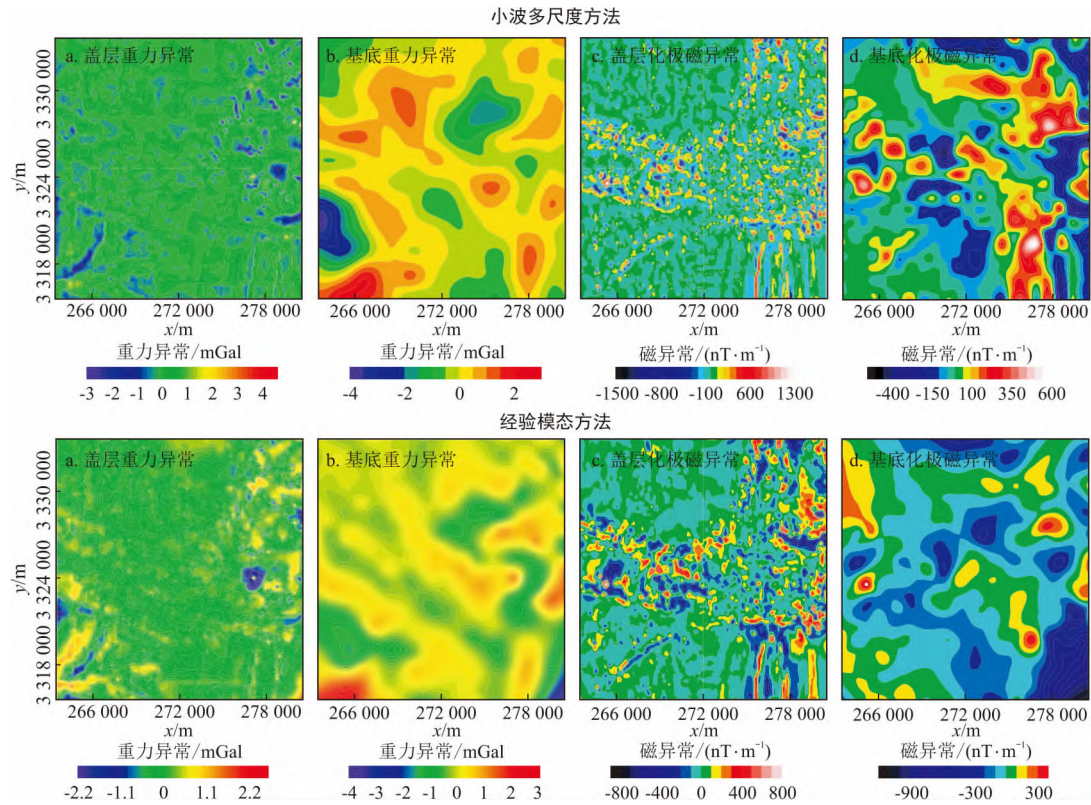


图 6 小波多尺度与经验模态方法分离盖层与基底重、磁异常响应

Fig.6 Gravity and magnetic anomalies of overlying strata and basement separated by wavelet and empirical mode methods

连续的现象,说明除反映断裂信息外,还可能显示出岩体内部物性(密度和磁化率)不均匀的分界面,以及地层界线。但断裂的总体趋势较为清晰,尤其是去除盖层影响后,从基底重磁异常中提取的线性信号对近东西方向的线性趋势表现的更加清晰,这也为利用异常北向和垂向导数识别断裂创造了条件。此外,基底异常中能够识别大部分东西向断裂信息,说明该方向断裂切割深度到达基底,形成时间较早。

重磁异常垂向导数和北向导数对研究区断裂构造具有较好的指示作用(图 9)。图中可以看到,无论重磁异常还是基底重磁异常的导数,其局部极值和梯度带很好刻画了断裂构造特征,可与线性信号

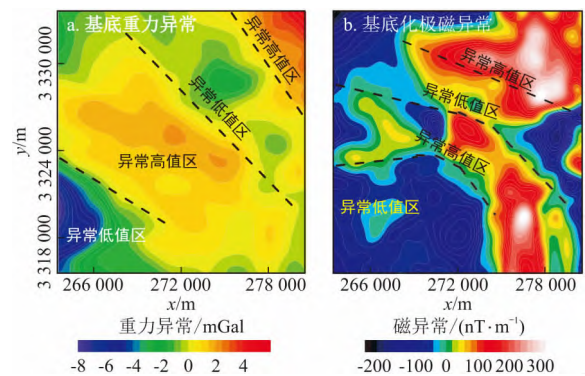


图 7 基底重磁异常分区

Fig.7 Subareas of basement gravity and magnetic anomalies

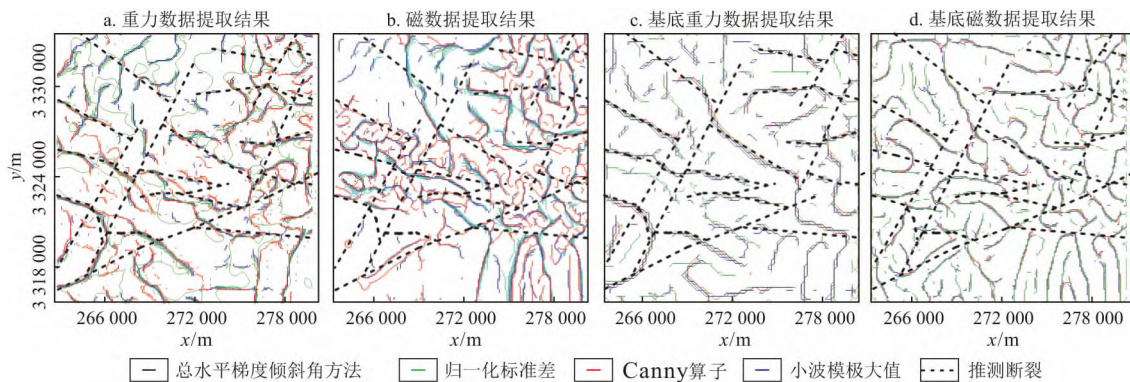


图 8 重磁异常线性信号提取结果与推测断裂对应关系

Fig.8 Comparison of the linear signals obtained from gravity and magnetic anomalies and the presumed faults(black dotted line)

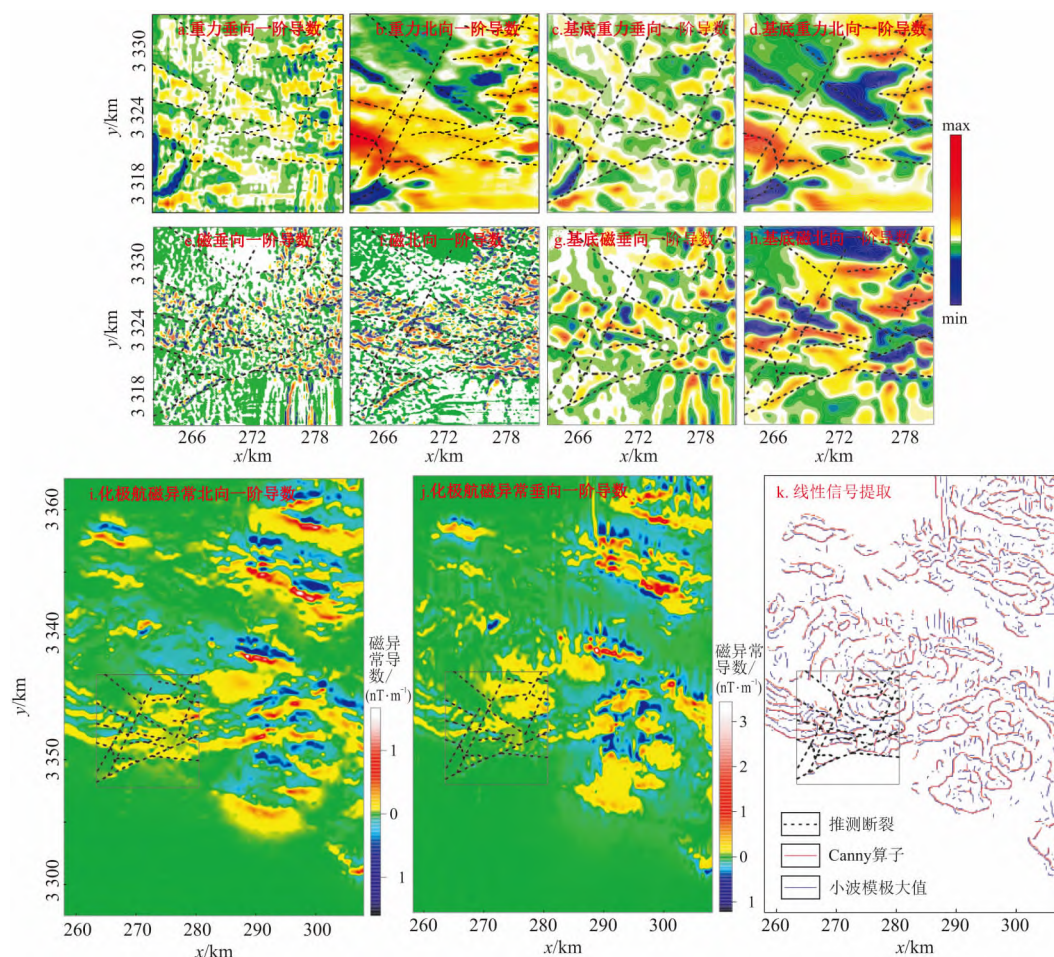


图9 重磁异常导数与推测断裂对映关系

Fig.9 Comparison of the linear signals and the derivatives of gravity and magnetic anomalies

相互补充和印证。航磁异常化极数据由于滤去了地表高频信号,其导数与线性信号表征的近东西向断裂更加清晰,尤其是对研究区南部北东方向延展的大断裂有更突出的反映。

获得断裂的水平位置后,分析断裂的倾向和切割深度,即断裂是否切穿盖层进入基底。采用不同高度水平一阶导数变化推测断裂的倾向,并结合大地电测剖面反演的电阻率分布和利用基底重力异常反演的基底深度,推测断裂切割深度。

利用模型试验说明不同高度水平一阶导数(沿剖面正方向求导)对断裂倾向的判别效果,如图10所示。理论模型分别模拟了左倾、右倾和直立的正、逆断层,根据水平一阶导数曲线的变化趋势可以反映断层的倾向。

去除盖层影响后,认为基底重力异常主要是基底界面起伏的反映,因此利用 Parker-Oldenburg 方法反演基底重力异常获得基底界面起伏^[36-38],如图11-a所示;图中可以看到反演结果与基底重力异常有较好的对映,基本反映出了基底界面隆起和凹陷,由南西至北东可以依次划分出凹陷区—隆起区—凹

陷区—隆起区,其中第二凹陷区中两处局部凹陷的形态与火山机构类似,第一隆起区可能对应隐伏岩体或背斜构造,第二隆起区则推测为岩体。根据 MT 剖面实测数据反演地下电阻率分布,反映了 0~6 km 深度范围内的岩体结构及地层变化信息(图11-b);提取剖面上布格重力异常进行向上延拓,并求取水平一阶导数,结合电性结构与基底界面深度,判断出各断裂的倾向及切割深度。图11-b中,蓝色曲线表示断裂未切穿盖层,主要为北东向;红色虚线则表示断裂切割深度到达基底,主要近东西向和南东向。

基于断裂推测结果,推断金牛火山盆地南缘边界由2条深大断裂构成,北西西走向,横穿研究区中部,其间由多个北东方向的断裂将其错断,如图12-a所示。此外,航磁数据的导数信息对推测结果也有很好的映证,如图12-b,c所示。

3.3 火山构造与隐伏岩体推断

一般情况下,较松散的覆盖物会填充火山口,岩浆等喷发物则围绕在火山口的周边分布,火山机构深部会存留岩浆固化的物质。因此,火山机构在重

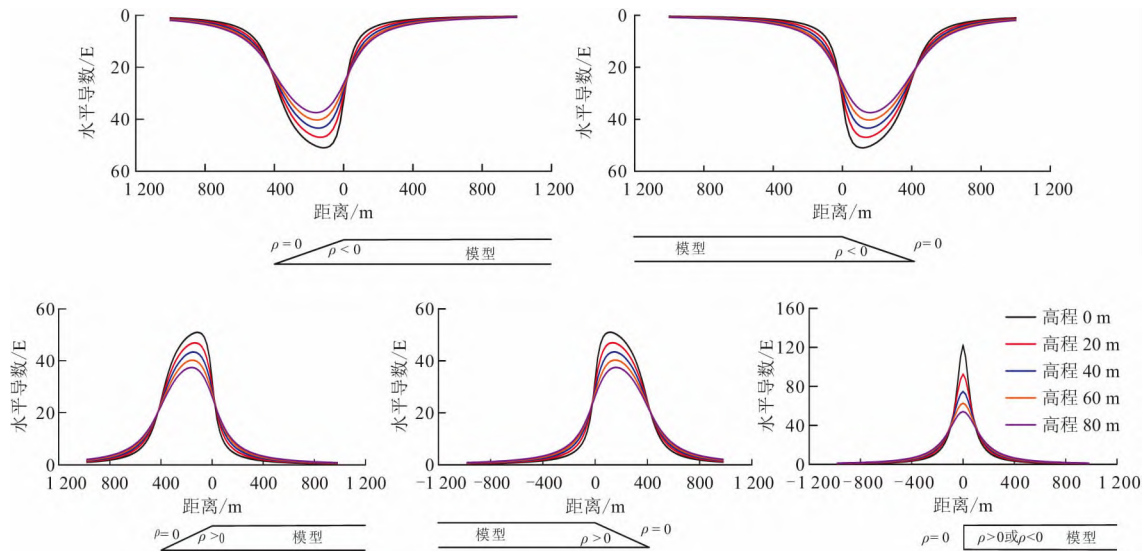


图 10 水平一阶导数识别断裂倾向理论模型试验

Fig.10 Model test for presuming inclination of fault by horizontal first derivation

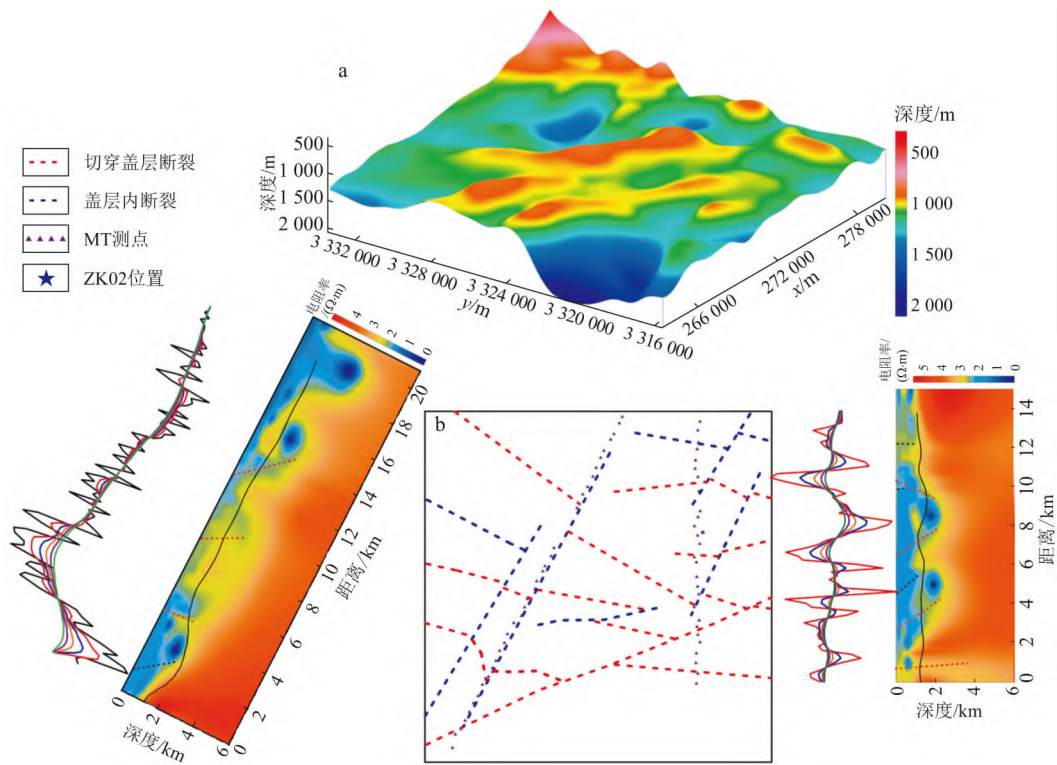


图 11 基底界面深度(a)和断裂倾向及切割深度推断(b)(黑色实线为基岩面,虚线为推测断裂)

Fig.11 Interfacial depth of basement(a) and presumed inclination and depth of faults(b)

磁资料中表现为以下几点特征:①较规则形状的低重力圈闭;②环形或近环形高磁分布;③深部高磁异常。

根据以上特点,并考虑到梯度数据可以压制背景场干扰,突出更多细节信息。本研究综合重磁一阶垂向导数的向上延拓结果以及基底重磁异常响应,在研究区北东及东部区域推断两处火山机构(图

13,图中黑色虚线圈闭)。

在图 13 中可以看到,推测的两处火山机构均为重力异常低,并在其边界分布有一周高磁异常,且随着延拓高度的增加,其周边的高磁异常逐渐汇聚,符合火山机构对应的重磁异常特征。

根据研究区出露岩体所表现的次高重、高磁特点,并考虑断裂作为成岩物质的上升通道,利用重磁

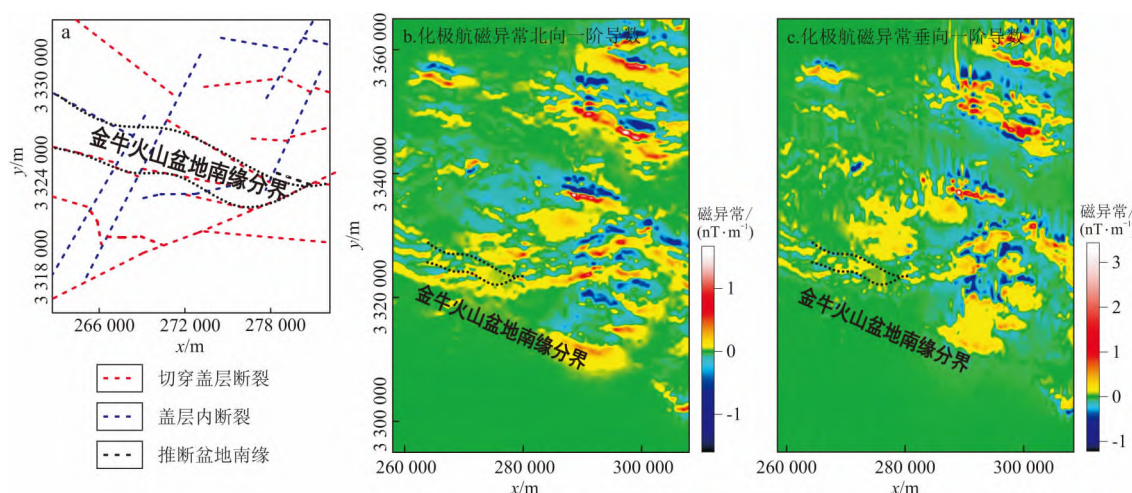


图 12 推测金牛火山岩盆地南缘边界(a)和金牛火山岩盆地南缘边界与航磁异常导数信息对比(b,c)

Fig.12 Presumed southern boundary of Jinniu Volcanic Basin(a) and this information reflected in aeromagnetic data

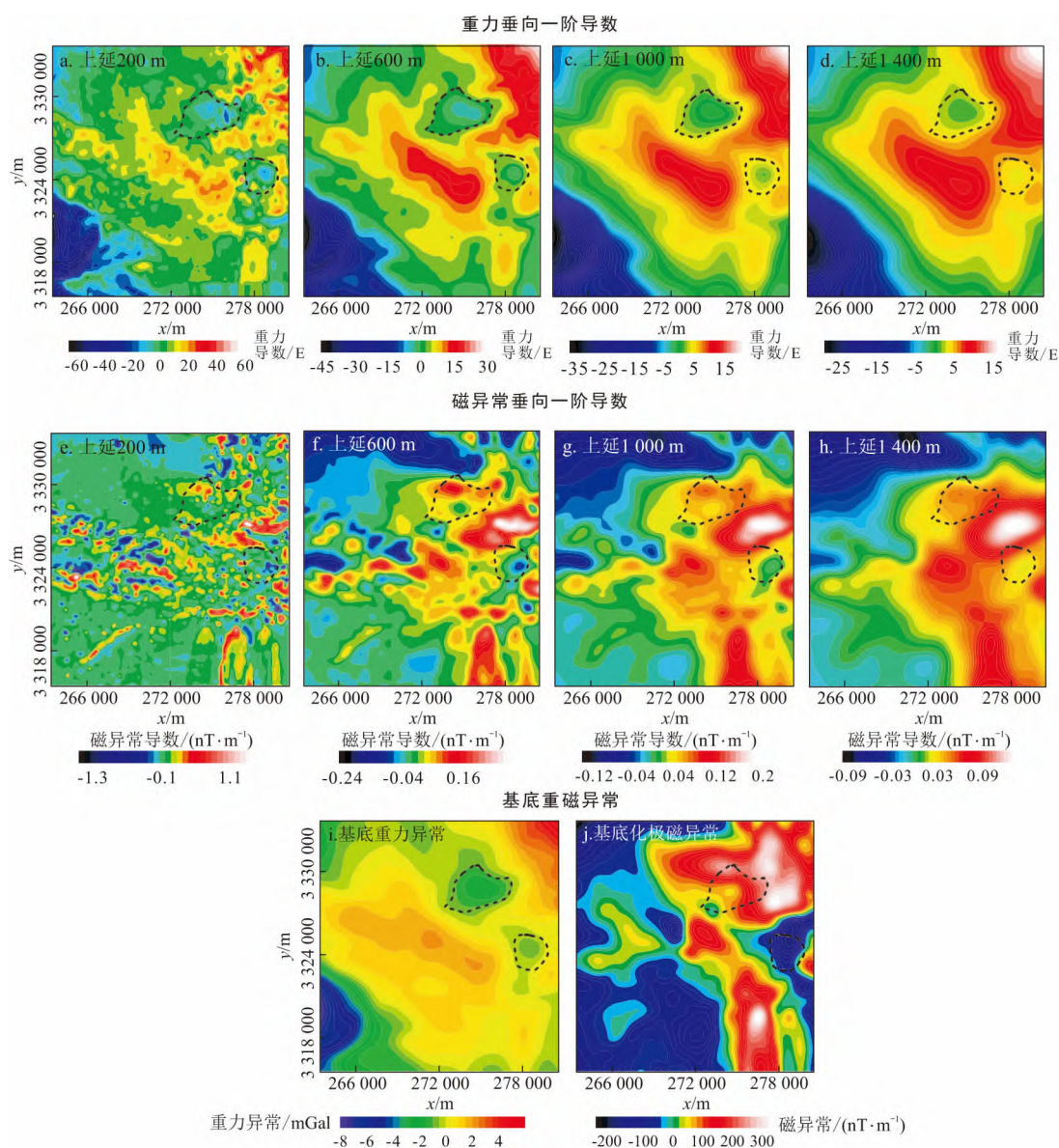


图 13 推断火山机构(黑色虚线)与重磁异常导数比照图

Fig.13 Volcanic structures presumed by gravity and magnetic anomalies

异常垂向导数上延结果、基底重磁异常和推测的断裂分布,在覆盖区推测了 4 处隐伏岩体的位置,如图 14 所示。

其中最大一处位于研究区北东部,其平面形态半围绕所推断的火山机构,确保了成岩物质的来源;且分布范围内发育有多条断裂,为成岩物质的运移提供通道。其次是研究区中部,该区域同样存在较多的断裂,且靠近火山机构,是成岩的有利位置。再者,研究区西部区域表现出显著次高重与高磁异常特征,而且具有较好的对映关系,并与中部隐伏岩体受同一近东西走向断裂的切割,故存在隐伏岩体的可能性较大。

3.4 研究区密度与磁化率结构

根据研究区 1:2.5 万重磁数据的水平分辨率,在三维反演工作中采用 $200\text{ m} \times 200\text{ m} \times 200\text{ m}$ 的

网格剖分大小,反演深度为 6 km,剖分单元共 156 520 个。依据本研究约束反演思路,设计反演计算流程见图 15;具体反演步骤如下所述:①利用重磁异常数据进行无约束反演为下一步推测找矿远景区提供参考,反演结果如图 16 所示。②根据基底面深度设置空间加权参量,即设界面上下加权参量分别为 1 和 0(图 17-g,h);加入界面约束进行基底重磁异常数据反演。③将第 2 步中反演获得的密度(及磁化率)归一化为 0~1 之间的加权参量(图 17-c~f),同时加入界面约束,再次进行基底磁(及重力)反演,反演结果如图 19 所示。④在基底重磁异常中,于 MT 测量剖面位置截取两条重磁异常测线(图 18)。⑤将电阻率归一化为 0~1 之间的加权参量(图 17-a,b),结合第 3 步中的密度结构约束(及磁结构约束)和界面约束,对剖面磁(及重力)异常进行反演,

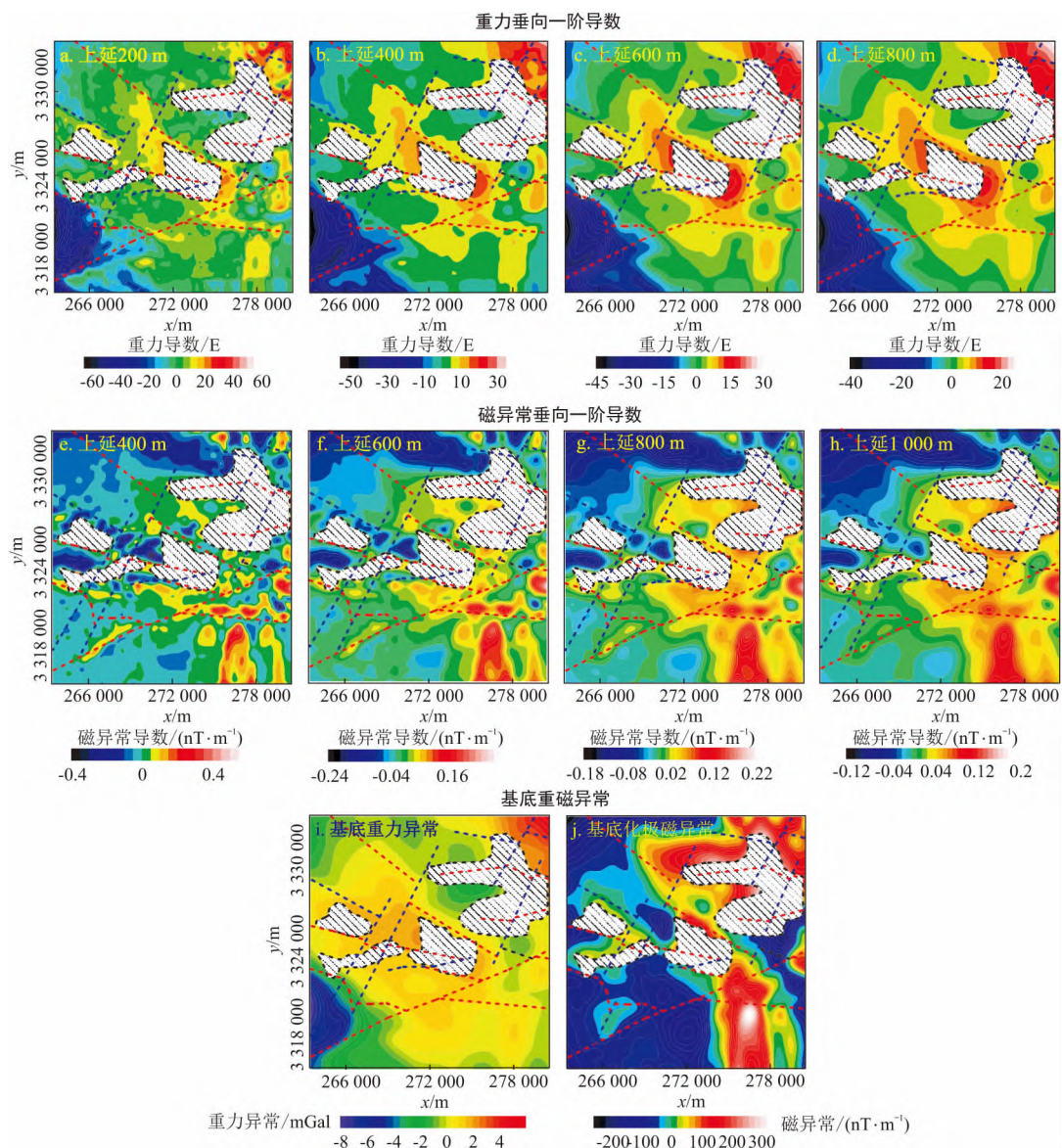


图 14 推断隐伏岩体与重磁异常导数比照图

Fig.14 Buried rocks presumed by gravity and magnetic anomalies

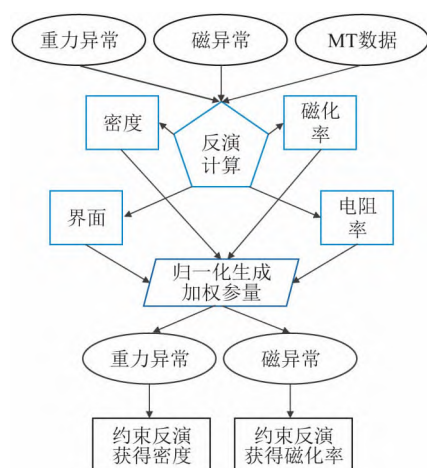


图15 重磁约束反演流程图

Fig.15 Constraint inversion of gravity and magnetic

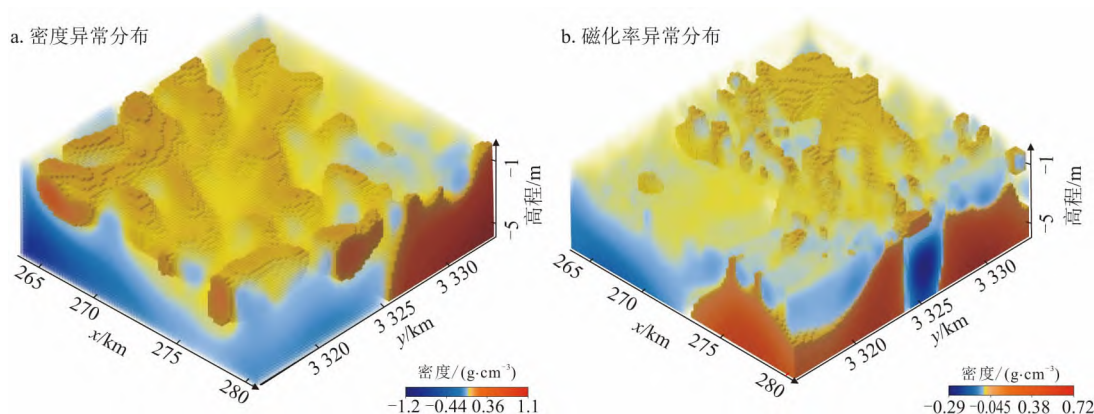


图16 研究区三维物性分布

Fig.16 Property distribution in three dimensions

关系,分布特征相似,相互约束的作用较为显著。根据对研究区内成矿规律的分析,基岩面表层存在的物性对映关系对于研究区内找矿工作具有重要的指导作用。

3.5 找矿远景区预测

金牛火山岩盆地见深部次火山玢岩内发育若干热液脉状磁铁矿,并且金牛火山岩盆地周围还出露有与火山岩同时代(130 Ma)的侵入岩和各类矿床,如王豹山与金山店铁矿床。而王豹山铁矿床发育硅化、绿泥石化及碳酸岩化等中低温蚀变,但矽卡岩化不发育,表明矿床的形成可能与赋矿围岩没有直接联系,而是深部岩浆热液沿构造裂隙上升在浅部充填成矿的结果。因此,认为金牛火山岩盆地内具有形成玢岩型铁矿床潜力。

基于前期综合研究成果,得出金牛火山岩盆地铁矿成矿规律(图20)。①成矿地质体:产生于灵乡晚期一大寺早期伴随安山—安玄质火山岩喷出活动上侵的次火山岩(闪长玢岩);②成矿构造:次火山岩顶部(含次火山岩体,次火山岩与灵乡组、马架山组

反演结果如图19所示。

无约束反演结果显示出的研究区地下相对密度的总体分布特征,高密度体呈北西—南东走向条带状分布。浅层(0~1 100 m)高密度在全区均有分布,中层(1 500~3 500 m)高密度集中分布在研究区东北与中—西部区域,且高密度间夹有低密度圈闭,随着深度增加(4 100~5 900 m)高密度只存在于研究区中部及北东部区域。对应深度上的相对磁化率则表现出不同的分布状态,其总体特征是呈圈闭的低磁化率,高磁化率大致呈环状围绕在低磁化率周边;且低磁化率分布位置与低密度分布位置基本对应。

剖面重磁异常约束反演结果显示了基底结构,可以看到密度、磁化率及电阻率间存在一定的对映

地层接触带,地层底部裂隙发育部位);③成矿作用标志:围岩蚀变多为绿泥石—绿帘石化—硅化—绢云母化—黏土化,矿化多为细脉浸染状磁铁矿化;④物探特征:次高重力异常与高磁异常;给出建议在火山盆地基底断裂交汇处附近,重磁异常复合分布地段探索此类矿床。

如前所述,根据对研究区成矿规律的分析,并结合研究区周边区域找矿经验,在剥离了盖层高磁与高重影响后,认为在基岩与其覆盖地层接触带,以及断裂交汇处成矿的可能性较大,重、磁特征应表现为高(正)磁与次高(正)重。为此,本研究基于重、磁、电资料获得的密度、磁化率与电阻率分布结果,并结合反演所得基岩面深度以及推测的断裂位置,对研究区内成矿远景区进行推测。

首先,将断裂的位置及倾向投影到剖面反演结果(及三维反演结果截取的剖面)中,联合分析密度、磁化率与电阻率分布的对映关系,并参照图20中建立的模型,寻找有利于成矿的位置,剖面物性分布对比如图21所示。

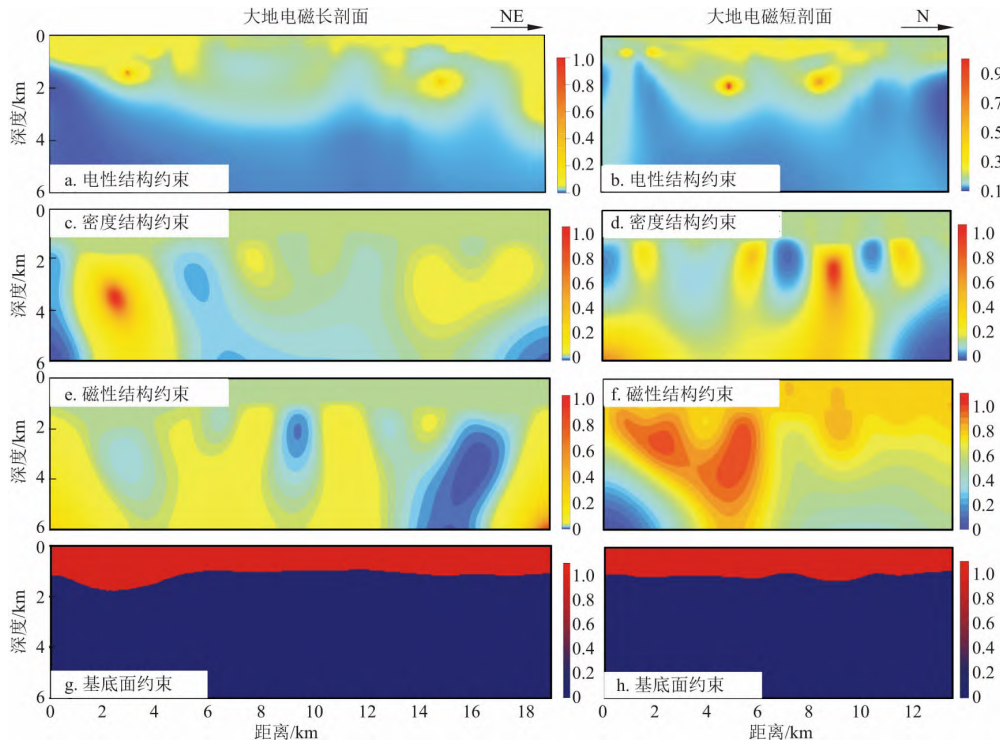


图 17 约束参量

Fig.17 Constraint parameters

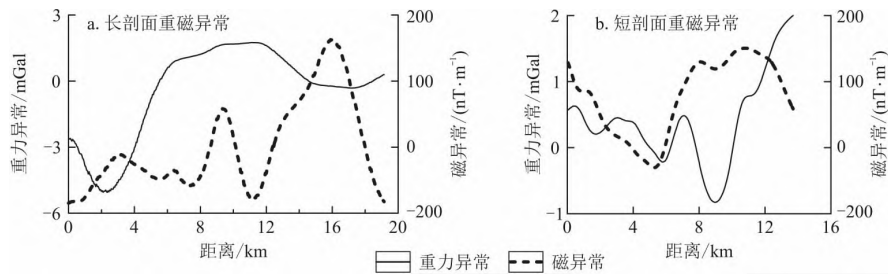


图 18 剖面基岩重磁异常数据

Fig.18 Gravity and magnetic anomalies of basement in profiles

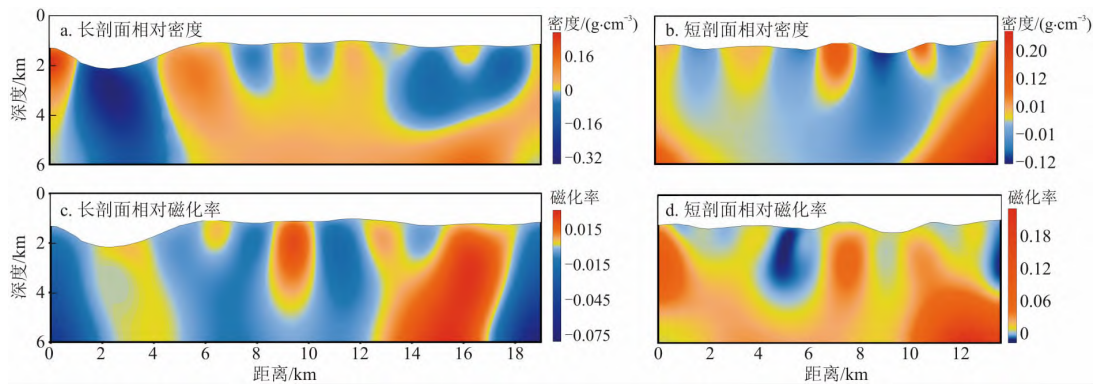


图 19 剖面基岩重磁异常约束反演结果

Fig.19 Inversion results of basement gravity and magnetic anomalies

通过剖面物性分布结果的对比,图中存在多种物性对映关系,包括高密度—高磁化率—高电阻率、低密度—高磁化率—高电阻率、低密度—低磁化率—低电阻率、以及高密度—低磁化率—高电阻率。

其中高密度—高磁化率—高电阻率所在位置对于找矿是有利的,可以看到这样的位置多集中在基岩面与盖层接触带附近,并伴随有断裂的出现,断裂可视为成矿物质的运移通道,进一步提高了成矿的可能性,

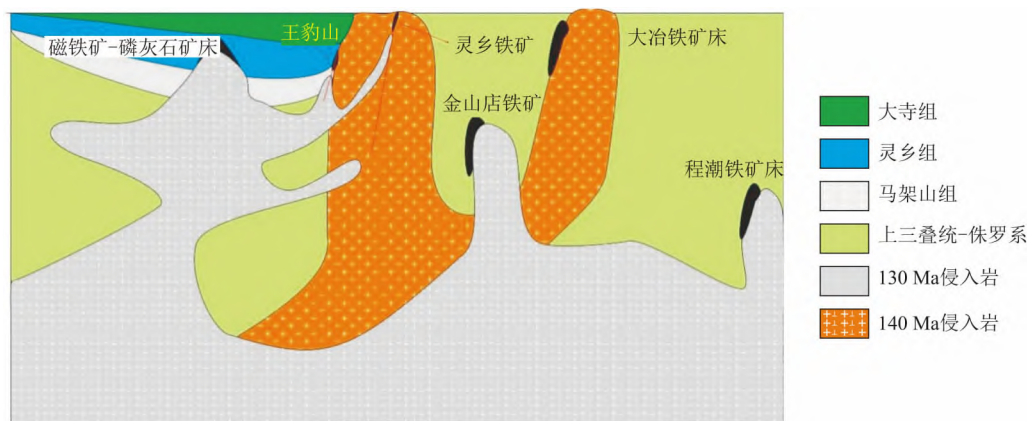


图 20 金牛火山岩盆地岩浆岩与铁矿床关系示意图

Fig.20 Relation between magnetic rocks and iron deposits in Jinniu volcanic basin

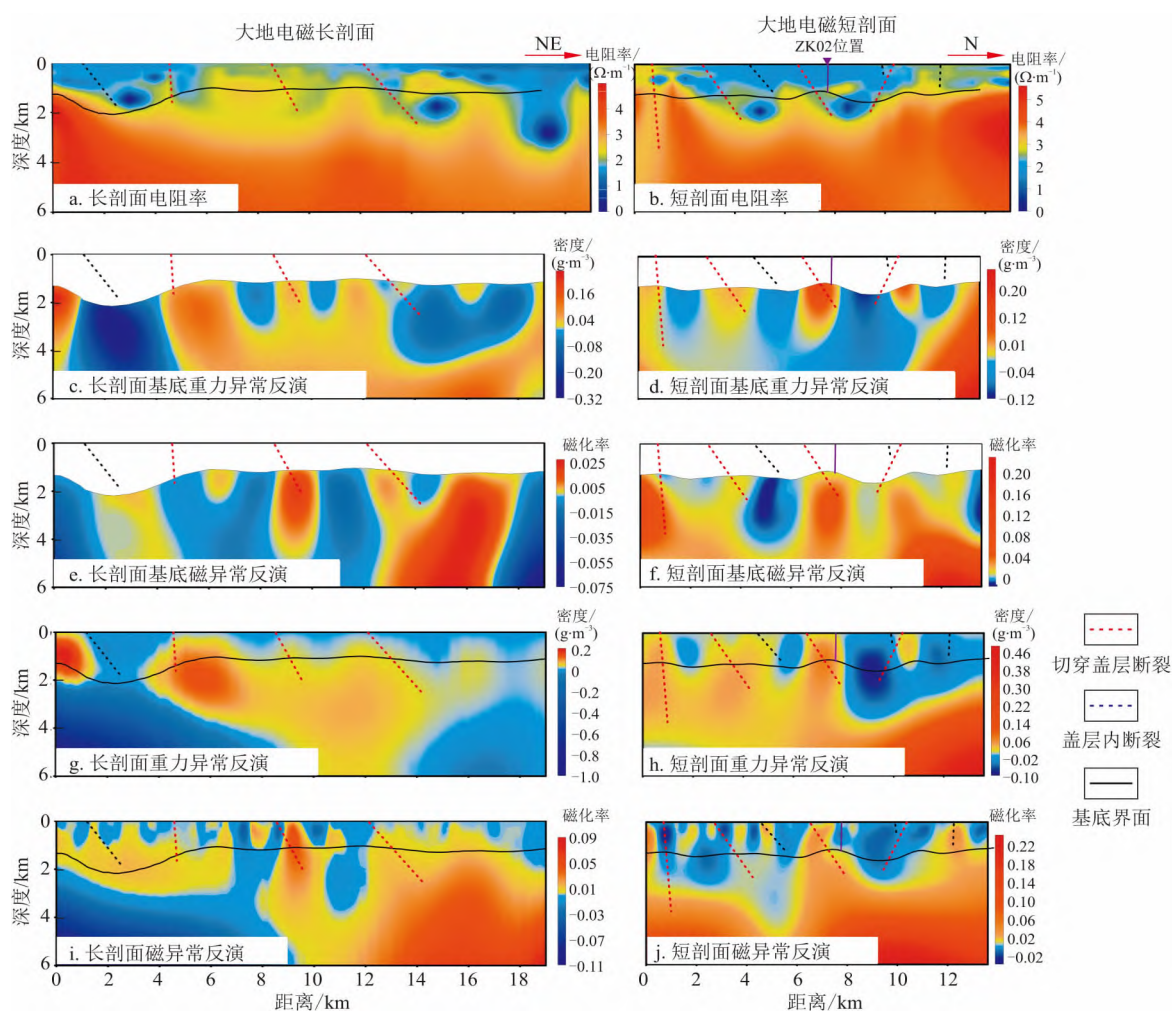


图 21 剖面物性分布对比

Fig.21 Comparison of property distribution in profiles

以上推断亦符合研究区成矿模型。

其次,根据基底重磁异常约束三维反演结果,配合断裂的平面位置分布,圈定了成矿远景区。如上所述,圈定依据以下几点标准:①不考虑盖层影响,高(或次高)密度与高磁化率对应位置;②断裂发育

位置:断裂交汇、断裂之间,基底断裂发育处优先考虑;③低密度或低磁化圈闭边界一周区域内高密度与高磁化率存在对应关系的位置。

找矿远景区与基底重磁异常三维反演结果对照,如图 22,23 所示。推测 5 个找矿远景区,分别是

研究区北东部2处、西部1处、中部1处以及东部1处,其中西侧两处位于覆盖区,东侧3处附近均有岩体出露。

4 结 论

(1)根据金牛火山岩盆地的地质与地球物理特征,制定了针对性的技术方案,采用位场多尺度分析的方法并结合区内钻井资料的约束,分离出了基底对应的重磁异常,有效剥离了覆盖层的重磁效应影响,确定基底顶面起伏深度。

(2)在研究区东北部与东部存在显著的规则形状凹陷,推测为火山机构;研究区中部存在的北西—南东走向隆起带,可能与背斜结构或隐伏岩体有关。

(3)通过对重磁异常进行线性信号提取,并联合重磁异常导数信息,刻画区内断裂构造,进而圈定隐伏岩体位置,推断盆地边界。位于断裂集中发育和交汇的部位,形成了成矿有利区域,联合密度界面反演和重磁异常三维约束反演结果进行找矿预测。

(4)基于以上应用及验证工作,证明了该技术方案的可信性及有效性,能够指导成矿带中相似地质及地球物理背景下的找矿工作,对于开展覆盖区地质调查及深部找矿预测工作具有借鉴意义。在研究区下一步的工作中,建议增加钻井和地震勘探工作,并结合地质资料,采用多种场源深度估计方法对基岩面深度进行修改与精细化,精简找矿远景区,为今后找矿及开采工作提供更准确的参考。

参考文献:

- [1] 周涛发,范裕,陈静,等.长江中下游成矿带关键金属矿产研究现状与进展[J].科学通报,2020,65(33): 3665-3677.
Zhou T F, Fan Y, Chen J, et al. Critical metal resources in the Middle-Lower Yangtze River Valley metallogenic belt[J]. Chinese Science Bulletin, 2020, 65(33): 3665-3677 (in Chinese with English abstract).
- [2] 李金岷,黄鑫,石文杰,等.山东牟乳成矿带金青顶矿区三维综合找矿模型的构建及深部预测[J].地质科技通报,2021,40(6): 151-164.
Li J M, Huang X, Shi W J, et al. Three-dimensional comprehensive model and deep prediction of the Jinqingding gold deposit, Muping-Rushan metallogenic belt, Shandong, China[J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2021, 40(6): 151-164 (in Chinese with English abstract).
- [3] 赵风顺,华杉,吴昊,等.印度尼西亚苏门答腊岛浅成地温热液型金(银)矿产资源总量预测[J].地质科技通报,2021,40(1): 119-131.
Zhao F S, Hua S, Wu H, et al. Quantitative prediction of the undiscovered epithermal gold(silver) mineral resources in Sumatra, Indonesia[J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2021, 40(1): 119-131 (in Chinese with English abstract).
- [4] 胡清乐.鄂东南地区中生代成岩成矿构造背景与时空分布规律[J].资源环境与工程,2014,28(6): 767-776.
Hu Q L. The mesozoic diagenetic & metallogenic tectonic background and the temporal & spatial distribution in the southeast of Hubei Province[J]. Resources Environment & Engineering, 2014, 28(6): 767-776 (in Chinese with English abstract).
- [5] 毛景文,袁顺达,谢桂青,等.21世纪以来中国关键金属矿产找矿勘查与研究新进展[J].矿床地质,2019,38(5): 935-969.
Mao J W, Yuan S D, Xie G Q, et al. New advances on metallogenic studies and exploration on critical minerals of China in 21st Century[J]. Mineral Deposits, 2019, 38(5): 935-969 (in Chinese with English abstract).
- [6] 谢桂青,毛景文,李瑞玲,等.鄂东南地区矽卡岩铁矿床的地质特征和矿床模式讨论[J].矿床地质,2006,25(增刊1): 147-150.
Xie G Q, Mao J W, Li R L, et al. Geological characteristics and mineral model of skarn Fe deposits from southeastern Hubei Province, China[J]. Mineral Deposits, 2006, 25(S1): 147-150 (in Chinese with English abstract).
- [7] 谢桂青,朱乔乔,姚磊,等.鄂东南地区晚中生代铜铁金多金属矿的区域成矿模型探讨[J].矿物岩石地球化学通报,2013,32(4): 418-426.
Xie G Q, Zhu Q Q, Yao L, et al. Discussion on regional metal mineral deposit model of Late Mesozoic Cu-Fe-Au polymetallic deposits in the southeast Hubei Province[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2013, 32(4): 418-426 (in Chinese with English abstract).
- [8] 薛迪康,葛宗侠,胡惠民.鄂东南铜金矿床成矿模式与找矿模型[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.
Xue D K, Ge Z X, Hu H M. Metallogenic and prospecting models for copper-gold deposits in the southeastern Hubei[M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 1997 (in Chinese).
- [9] 边建华.鄂东金山店—灵乡地区矽卡岩型铁矿床构造控矿规律研究[D].武汉:中国地质大学(武汉),2016.
Bian J H. Research of structural ore-controlling regularities of the Jinshangdian-Lingxiang skarn iron ore deposits, eastern Hubei Province[D]. Wuhan: China University of Geosciences (Wuhan), 2016 (in Chinese with English abstract).
- [10] 朱丹,刘天佑,杨宇山.鄂东南地区岩体重磁异常场特征及找矿方向[J].物探与化探,2017,41(4): 587-593.
Zhu D, Liu T Y, Yang Y S. Gravity and magnetic anomalies characteristics of rock bodies and ore-prospecting orientation in the southeast of Hubei Province[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2017, 41(4): 587-593.
- [11] 朱丹,刘天佑,杨宇山,等.鄂东南地区控岩构造及隐伏岩体特征的地球物理解释[J].地球科学,2018,44(2): 640-651.
Zhu D, Liu T Y, Yang Y S, et al. Geophysical interpretation of rock-controlling structure and concealed rock mass features in southeast Hubei Province[J]. Earth Science, 2018, 44(2): 640-651 (in Chinese with English abstract).
- [12] 熊盛青,丁燕云,李占奎.中国陆域磁性基底深度及其特征[J].地球物理学报,2014,57(12): 3981-3993.
Xiong S Q, Ding Y Y, Li Z K. Characteristics of China continent magnetic basement depth[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2014, 57(12): 3981-3993 (in Chinese with English abstract).

- [13] 吕庆田, 孟贵祥, 严加永, 等. 长江中下游成矿带铁-铜成矿系统结构的地球物理探测: 综合分析[J]. 地学前缘, 2020, 27(2): 232-253.
- Lü Q T, Meng G X, Yan J Y, et al. The geophysical exploration of mesozoic iron-copper mineral system in the middle and lower reaches of the Yangtze river metallogenic belt: A synthesis [J]. Earth Science Frontiers, 2020, 27(2): 232-253 (in Chinese with English abstract).
- [14] 段海龙, 陈耀, 张青, 等. 北山成矿带月牙山-老硐沟地区铜多金属矿床成矿预测[J]. 地质科技通报, 2021, 40(5): 188-197.
- Duan H L, Chen Y, Zhang Q, et al. Metallogenic prediction of copper polymetallic deposit in the Yueyashan-Laodonggou area, Beishan Ore Belt [J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2021, 40(5): 188-197 (in Chinese with English abstract).
- [15] Babu H. Basement structure of the Cuddapah Basin from gravity anomalies [J]. Tectonophysics, 1993, 223(3/4): 411-422.
- [16] 杨辉. 重力, 地震联合反演基岩密度及综合解释[J]. 石油地球物理勘探, 1998, 33(4): 496-502.
- Yang H. Basement density inversion using gravimetric and seismic data and the integrative interpretation [J]. Oil Geophysical Prospecting, 1998, 33(4): 496-502 (in Chinese with English abstract).
- [17] Bielik M, Krajčák M, Makarenko I, et al. 3D gravity interpretation of the pre-Tertiary basement in the intramontane depressions of the Western Carpathians: A case study from the Turiec Basin [J]. Geologica Carpathica, 2013, 64(5): 399-408.
- [18] 孙喜明, 张碧涛, 负智能, 等. 应用重力资料对哈萨克斯坦南部 S 盆地进行基底岩性填图[J]. 石油地球物理勘探, 2008, 43(增刊 1): 136-138.
- Sun X M, Zhang B T, Yun Z N, et al. Application of gravity data to carry out lithologic mapping of basement in S basin of south Kazakhstan [J]. Oil Geophysical Prospecting, 2008, 43(S1): 136-138 (in Chinese with English abstract).
- [19] Tschirhart V, Pehrsson S J. New insights from geophysical data on the regional structure and geometry of the southwest Tethyan Basin and its basement, Northwest Territories, Canada [J]. Geophysics, 2016, 81(5): B167-B178.
- [20] 陈安国, 周涛发, 刘东甲, 等. 长江中下游成矿带宣城矿集区重磁场特征与找矿启示[J]. 矿床地质, 2020, 39(5): 879-892.
- Chen A G, Zhou T F, Liu D J, et al. Gravity and magnetic characteristics of Xuancheng ore concentration area along Middle-Lower Yangtze River Valley metallogenic belt: Implications to ore prospecting [J]. Mineral Deposits, 2020, 39(5): 879-892 (in Chinese with English abstract).
- [21] 严加永, 吕庆田, 陈向斌, 等. 基于重磁反演的三维岩性填图试验: 以安徽庐枞矿集区为例[J]. 岩石学报, 2014, 30(4): 1041-1053.
- Yan J Y, Lü Q T, Chen X B, et al. 3D lithologic mapping test based on 3D inversion of gravity and magnetic data: A case study in Lu-Zong ore concentration district, Anhui Province [J]. Acta Petrologica Sinica, 2014, 30(4): 1041-1053 (in Chinese with English abstract).
- [22] 祁光, 吕庆田, 严加永, 等. 先验地质信息约束下的三维重磁反演建模研究: 以安徽泥河铁矿为例[J]. 地球物理学报, 2012, 55(12): 4194-4206.
- Qi G, Lü Q T, Yan J Y, et al. Geologic constrained 3D gravity and magnetic modeling of Nihe deposit: A case study [J]. China Journal of Geophysics, 2012, 55(12): 4194-4206 (in Chinese with English abstract).
- [23] 郭伟, 姚长利, 王亚民, 等. 重磁综合约束反演在大杨树盆地油气勘探中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 2014, 49(增刊 1): 233-242.
- Guo W, Yao C L, Wang Y M, et al. Comprehensive constrained inversion of gravity and magnetic in reservoir exploration in Dayangshu Basin [J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(S1): 233-242 (in Chinese with English abstract).
- [24] 张季生, 高锐, 李秋生, 等. 庐枞火山岩盆地及其外围重、磁场特征[J]. 岩石学报, 2010, 26(9): 2613-2622.
- Zhang J S, Gao R, Li Q S, et al. Characteristics of gravity and magnetic field of Luzong Volcano Basin and its periphery [J]. Acta Petrologica Sinica, 2010, 26(9): 2613-2622 (in Chinese with English abstract).
- [25] 鲁宝亮, 孙晓猛, 张功成, 等. 南海北部盆地基底岩性地震-重磁响应特征与识别[J]. 地球物理学报, 2011, 54(2): 563-572.
- Lu B L, Sun X M, Zhang G C, et al. Seismic-potential field response characteristics and identification of basement lithology of the northern South China Sea basin [J]. China Journal of Geophysics, 2011, 54(2): 563-572 (in Chinese with English abstract).
- [26] Baptiste J, Martelet G, Faure M, et al. Mapping of a buried basement combining aeromagnetic, gravity and petrophysical data: The substratum of southwest Paris Basin, France [J]. Tectonophysics, 2016, 683: 333-348.
- [27] 朱保健. 多尺度小波模极大值法在位场边界检测中的应用研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013.
- Zhu B J. The study on the application of Multi-scale wavelet transforms modulus maxima in boundary detection of potential fields [D]. Changchun: Jilin University, 2013 (in Chinese with English abstract).
- [28] Canny J. A computational approach to edge-detection [J]. IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, 8(6): 679-698.
- [29] Cooper G R J, Cowan D R. Edge enhancement of potential-field data using normalized statistics [J]. Geophysics, 2008, 71(3): H1-H4.
- [30] Gordell L. Gravity analysis using an exponential function-San Jacinto Graben, California [J]. Geophysics, 1979, 38(4): 684-690.
- [31] Huang N E, Shen Z, Long S R, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for non-linear and non-stationary time series analysis [J]. Proc. Roy. Soc. London. A., 1998, 454: 903-995.
- [32] Huang N E, Shen Z, Long S R. A new view of the nonlinear water waves: The Hilbert spectrum [J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 1999, 31(1): 417-457.
- [33] Grossmann A, Morlet J. Decomposition of Hardy functions into square integrable wavelets of constant shape [J]. SIAM Journal on Mathematical Analysis, 1984, 15(4): 723-736.
- [34] Li Y, Oldenburg D W. 3-D inversion of magnetic data [J]. Geophysics, 1996, 61(2): 394-408.
- [35] Li Y, Oldenburg D W. 3-D inversion of gravity data [J]. Geophysics, 1998, 63(1): 109-119.
- [36] 冯娟, 孟小红, 陈召曦, 等. 三维密度界面的正反演研究和应用

- [J].地球物理学报,2014,57(1): 287-294.
Feng J, Meng X H, Chen Z X, et al. The investigation and application of three-dimensional density interface[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2014, 57(1): 287-294 (in Chinese with English abstract).
- [37] Oldenburg D W. The inversion and interpretation of gravity anomalies[J]. Geophysics, 1974, 39(4): 526-536.
- [38] Parker R L. The rapid calculation of potential anomalies[J]. Geophysical Journal International, 1973, 31(4): 447-455.
- [39] DeGroot-Hedlin C, Constable S. Occam's inversion to generate smooth, two-dimensional models from magnetotelluric data[J]. Geophysics, 1990, 55(12): 1613-1624.
- [40] Kelbert A, Meqbel N, Egbert G D, et al. ModEM: A modular system for inversion of electromagnetic geophysical data[J]. Computers and Geosciences, 2014, 66(3): 40-53.
- [41] 舒全安, 陈培良, 程建荣, 等. 鄂东铁铜矿产地地质[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1992.
Su A Q, Chen P L, Cheng J R, et al. Iron and copper mineral geology in Eastern Hubei[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 1992 (in Chinese).
- [42] 肖明顺, 杨龙彬, 高宝龙, 等. 鄂东典型铁矿区深部找矿重磁联合反演解释研究与示范报告[R]. 武汉: 中国冶金地质总局中南地质勘查院, 2018.
Xiao M S, Yang L B, Gao B L, et al. Research and demonstration report on gravity and magnetic joint inversion interpretation for deep prospecting of typical iron mining areas in Eastern Hubei[R]. Wuhan: Central South Geological Survey Institute of China Metallurgical Geology Bureau, 2018 (in Chinese).
- [43] 侯遵泽, 杨文采. 中国重力异常的小波变换与多尺度分析[J]. 地球物理学报, 1997, 40(1): 85-95.
Hou Z Z, Yang W C. Wavelet transform and multi-scale analysis on gravity anomalies of China (in Chinese with English abstract)[J]. Chinese Journal of Geophysics, 1997, 40(1): 85-95 (in Chinese with English abstract).
- [44] 刘彩云. 基于小波变换的位场场源识别与异常分离方法研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2014.
Liu C Y. Research on source identification of potential field and anomaly separation based on wavelet transform[D]. Beijing: China University of Geosciences (Beijing), 2014 (in Chinese with English abstract).
- [45] Fedi M, Quarta T. Wavelet analysis for the regional-residual and local separation of potential field anomalies[J]. Geophysics Prospecting, 1988, 46(5): 507-525.
- [46] 王浩然, 陈超, 杜劲松. 重力梯度张量数据的三维反演方法与应用[J]. 石油地球物理勘探, 2013, 48(3): 474-481.
Wang H R, Chen C, Du J S. 3-D inversion of gravity gradient tensor data and its application[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2013, 48(3): 474-481 (in Chinese with English abstract).
- [47] 孙石达. 磁总场异常及其梯度联合反演方法研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2016.
Sun S D. Joint inversion of total field anomaly and its gradients[D]. Wuhan: China University of Geosciences (Wuhan), 2016 (in Chinese with English abstract).
- [48] Li Y, Oldenburg D W. Incorporating geological dip information into geophysical inversions[J]. Geophysics, 2000, 65(1): 148-157.
- [49] Sun J, Li Y. Inversion of surface and borehole gravity with thresholding and density constraints[C] // Anon. 2010 SEG Annual Meeting. [S.l.]: Society of Exploration Geophysicists, 2000.
- [50] Daubechies I. Ten lectures on wavelets[M]. Philadelphia: PA, SIAM, 1992.
- [51] 孙凯. 巴里坤盆地地质填图中地球物理信息综合应用研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2018.
Sun K. Research on integrated application of geophysical information on geological mapping of Barkol basin[D]. Wuhan: China University of Geosciences (Wuhan), 2018 (in Chinese with English abstract).